Memoria: Akinator de viajes (sistema experto)

20 oct 2026 ·

Sistema experto que recomienda un país de viaje entre 40 candidatos a una persona residente en España, con filtros eliminatorios y una puntuación ponderada, y explica cada decisión con reglas y datos fechados.

1. Caso de uso, usuarios y alcance

El sistema ayuda a decidir a qué país viajar: pregunta restricciones y preferencias, descarta los países incompatibles y ordena el resto por compatibilidad.

- **Usuarios:** personas residentes en España que planean un viaje turístico corto y no saben el destino.
- **Decisión que apoya:** elegir un destino entre 40 países de 4 zonas (10 por zona: Europa, Asia, América, África y Oceanía).
- **Información que necesita:** presupuesto diario, días, mes, horas de vuelo máximas, compañía, trámite de entrada aceptado, vacunas, riesgo, clima, lluvia y 8 preferencias en escala 1 a 5.
- **Dentro del alcance:** viajes turísticos de menos de 90 días desde España, con datos consultados el 2026-10-19.
- **Fuera del alcance:** reservas, precios de vuelos o alojamiento, destinos dentro de España, ciudades concretas, viajes por trabajo o estudio, requisitos para otras nacionalidades.

Criterios de éxito

1. Cada resultado se justifica con reglas y datos con fuente.
2. Los 15 casos de prueba y el caso 11b dan el resultado esperado.
3. Con datos incompletos o filtros incompatibles el sistema responde con un mensaje comprensible, no con un error.
4. Una persona externa abre la aplicación y completa el recorrido sin ayuda.

2. Organización y planificación

El trabajo se hace en pareja con un presupuesto de 18 h en total (no por persona), con cierre interno el domingo 2026-11-01 porque el docente no ha fijado fecha. El seguimiento está en [enlace al plan en Notion: pendiente de añadir].

Fase	Tarea	Responsable	Horas previstas	Horas reales	Cambios
1-2	Caso de uso y alcance	Ambos	1,0	pendiente	
3	Método de organización (Notion)	Daniel	0,5	pendiente	
4	Diagrama de componentes	Daniel	0,5	pendiente	
5	Recopilar conocimiento: 40 países y 11 atributos	Compañero	2,5	pendiente	Datos preparados con ayuda de IA; el compañero los verifica
6	Representar el conocimiento (reglas)	Daniel	2,0	pendiente	F4 y F6 rediseñadas tras ver que nunca se disparaban
7	Diseñar preguntas y razonamiento	Daniel	1,5	pendiente	
8	Stack y justificación	Daniel	0,5	pendiente	
9	Prototipo en AI Studio	Compañero	2,5	pendiente	
10	Interfaz y explicaciones	Compañero	1,5	pendiente	

11	Pruebas de casos difíciles	Ambos	1,5	pendiente
13	Comparación con un LLM	Daniel	0,5	pendiente
14	Publicar, GitHub y README	Compañero	1,0	pendiente
-	Memoria, anexos, feedback y vídeo individual	Cada uno	2,5	pendiente
	Total		**18,0**	

Criterio de finalización de cada fase: el entregable existe, está en el repositorio o en la memoria y otra persona lo ha revisado.

3. Arquitectura

El sistema tiene los 5 componentes de un sistema experto, y el diagrama (`docs/diagrama_componentes.png` en el repositorio) y el código usan los mismos nombres.

N.º	Componente	Función	Entrada	Salida
1	Interfaz	Hace las 18 preguntas en orden fijo y muestra el resultado	Respuestas del usuario	Hechos; top 3 y explicación
2	Base de hechos	Guarda las respuestas de la sesión y los hechos derivados (países descartados, puntos)	Respuestas	Hechos para el motor

3	Motor de inferencia	Aplica filtros, calcula la puntuación, ordena con desempates y detecta conflictos	Hechos y conocimiento	Reglas disparadas y ranking
4	Base de conocimiento	`knowledge.json`: 40 países con 11 atributos y clima, 8 criterios, 18 reglas y 18 preguntas base (el usuario puede añadir más)		Reglas y datos
5	Módulo de explicación	Traduce las reglas disparadas a motivos legibles y justifica el top 3	Reglas disparadas	Texto, datos y fuentes

Almacenamiento. El conocimiento es un fichero JSON versionado en GitHub junto al código; la sesión vive en la memoria del navegador y las reglas y preguntas que añade el usuario se guardan en el localStorage del navegador. No hay base de datos ni claves, porque los datos son estáticos (40 países, unos 113 KB) y se versionan mejor como fichero.

4. Stack tecnológico

El stack es el que ofrece Google AI Studio en modo Build: React y TypeScript, empaquetado con Vite. La aplicación se ejecuta entera en el navegador, sin servidor propio, servicios externos ni base de datos.

Necesidad	Decisión	Motivo
Desarrollo y publicación	Google AI Studio (Build)	Lo exige la tarea; publica la app con enlace público
Interfaz	React en el navegador	Una pregunta por pantalla y estado de sesión sin servidor
Motor de inferencia	TypeScript en el navegador, sin llamadas a	Resultado determinista y reproducible; una misma entrada da siempre la

	un LLM	misma salida
Conocimiento	`knowledge.json` (113 KB)	Datos estáticos que se versionan y se revisan en GitHub
Almacenamiento de sesión	Memoria del navegador; localStorage para lo que añade el usuario	No hay datos personales que conservar; lo añadido por el usuario queda solo en su navegador
Código y documentación	GitHub con README	Lo exige la tarea
Claves	Ninguna en el repositorio	El motor no usa API de IA, así que no hay secretos que proteger

Por qué no usar Gemini dentro de la app: un LLM daría respuestas distintas ante la misma entrada y no podría justificarlas con reglas comprobables. La IA se ha usado para construir y documentar el sistema, no para decidir en ejecución.

Por qué TypeScript y no Python: Google AI Studio publica aplicaciones React y TypeScript que se ejecutan sin servidor propio. El motor es determinista y corre entero en el navegador, sin llamar a ninguna API. El conocimiento está en un JSON independiente del lenguaje, así que el motor no depende de cómo se generó. Python solo se usa fuera de la aplicación, en data/cargar_conocimiento.py, para generar ese JSON a partir de la plantilla de datos.

5. Conocimiento y fuentes

La base tiene 440 datos (40 países por 11 atributos) más el clima mensual de cada país; 8 de los 440 están sin dato (el resto tiene fuente y fecha de consulta 2026-10-19). Cada dato guarda valor, unidad, URL, fecha, periodo, método, calidad (verificado, estimado o SIN DATO) y observaciones. Ningún dato lo ha contrastado todavía una segunda persona: la columna Verificado está en No hasta que el compañero compruebe una muestra.

Atributo	Fuente	Método	Calidad	SIN DATO

Coste diario (€/día)	Budget Your Trip	Gasto medio por viajero; USD convertido a EUR con el cociente 165/188 que publica la web para Portugal	Estimado	1 (Túnez)
Horas de vuelo	Cálculo propio	Distancia haversine Madrid-capital / 800 km/h + 0,5 h; sin escalas	Estimado	0
Requisito de entrada	MAEC, ficha por país	Clasificación propia en 5 categorías	Estimado	0
Seguridad	Global Peace Index 2026	Umbrales propios sobre la puntuación	Estimado	1 (Seychelles)
Sanitarios	MAEC, apartado Vacunas	Clasificación propia en 3 categorías	Estimado	4
Patrimonio cultural	UNESCO, Estados parte	Culturales más mixtos, contados en la página de cada país	Verificado	0
Naturaleza	UNESCO, Estados parte	Naturales más mixtos	Verificado	0
Gastronomía	Ciudades Creativas de Gastronomía, UNESCO	Recuento de ciudades por país desde Wikipedia	Estimado	0
Inglés	EF EPI 2025	Banda de EF; regla propia "Muy alto" para 5 países de lengua nativa inglesa	Estimado	2 (Islandia, Seychelles)

Moneda euro	Países del euro, UE	Sí para Portugal, Francia, Italia, Grecia y Croacia	Verificado	0
Playa	Criterio propio	Sí si la playa de baño es oferta turística principal	Estimado	0
Clima (T y P mensuales)	Banco Mundial CCKP	CRU TS 4.09, climatología 1991-2020, media nacional	Verificado	0

Del dato bruto a la afinidad (1 a 5). Cuatro criterios usan quintiles entre los 40 países (cultura, naturaleza, gastronomía y precio; precio se invierte); los empates reciben el rango medio. Tres usan un mapa fijo: playa (Sí 5, No 1), seguridad (Bajo riesgo 5, medio 3, alto 1) e inglés (Muy alto 5 a Muy bajo 1). Un dato SIN DATO vale 3. El clima es el octavo criterio y su afinidad se calcula en ejecución con el mes elegido (regla P2).

Vacíos y contradicciones detectados

- El Global Peace Index mide conflicto y violencia, no el riesgo para un turista: con nuestros umbrales sitúa a Estados Unidos y Turquía en riesgo alto y a Francia en riesgo medio. Es una limitación del criterio y se declara. Se usó solo el índice porque contar avisos en el texto de las fichas daba falsos positivos ("Zonas de riesgo: ninguna" cuenta como aviso).
- En un primer recuento siete países diferían en 1 sitio del total oficial de UNESCO, porque los sitios en peligro son una clase aparte y hubo que sumarlos. Tras corregirlo los 40 totales coinciden con la tabla oficial (648 sitios).
- Costes poco intuitivos: Senegal (152 €/día) sale más caro que Marruecos (73) y Noruega (133) más barata que Islandia (229). Son medias de viajeros de la web, no precios oficiales.
- Vuelos: solo hay una duración estimada sin escalas; falta la duración real directa y con escalas.
- Clima: media nacional; en países grandes (Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, India) puede no representar al destino concreto.

6. Reglas

Hay 18 reglas en `knowledge.json`: 8 filtros eliminatorios, 2 de puntuación, 3 de conflicto y 5 de sistema. Los umbrales marcados como propios no vienen de una fuente y se justifican aquí.

ID	Tipo	Condición	Efecto	Fuente	Umbral

					propio
F1	Filtro	coste diario > presupuesto diario	Descarta	Budget Your Trip	No
F2	Filtro	horas de vuelo > horas máximas	Descarta	Cálculo propio	No
F3	Filtro	días <= 5 y horas de vuelo > 8	Descarta	Cálculo propio	Sí: 5 días y 8 h
F4	Filtro	nivel de trámite del país > trámite máximo aceptado	Descarta	MAEC	No
F5	Filtro	seguridad = Riesgo alto y no acepta riesgo	Descarta	Global Peace Index	No
F6	Filtro	sanitarios = Recomendaciones relevantes y no acepta vacunas	Descarta	MAEC	No
F7	Filtro	viaja con niños y seguridad distinta de Bajo riesgo	Descarta	Global Peace Index	No
F10	Filtro por criterio	peso 5 en un criterio (incluido clima) y afinidad del país < 4	Descarta	Preferencia del usuario	No
P1	Puntuación	compatibilidad ponderada de los	Ordena	Base de conocimient	No

		criterios con peso > 0		o	
P2	Puntuación	afinidad de clima según la distancia en °C entre la temperatura del mes y el rango buscado; resta 1 si no tolera lluvia y llueven más de 150 mm	Puntos, no descarta	Banco Mundial	Sí: 12 y 22 °C, tramos de 3 °C, 150 mm
C1	Conflicto	peso de playa >= 4 y clima fresco	Avisa		
C2	Conflicto	días <= 4 y horas máximas > 10	Avisa		
C3	Conflicto	peso de seguridad 5 y acepta riesgo	Avisa		
D1	Sistema	dato del país SIN DATO	No descarta; afinidad 3		
D2	Sistema	pregunta sin responder	No aplica el filtro y avisa		
M1	Sistema	el mejor país mostrado no llega al 70 % de compatibilidad	Avisa. Si ningún país cumple todos los filtros, se muestran "Los que más se ajustan" con las reglas incumplidas y su margen		Sí: 70 % (fijo)

M2	Sistema	menos de 3 países válidos	Completa hasta 3 con los que más se ajustan
M3	Sistema	empate	Más criterios con afinidad 4 o 5; luego menor coste

Justificación de los umbrales propios

- **F3:** con 5 días o menos, un vuelo de más de 8 h (más de 16 h ida y vuelta) ocupa más de un tercio del viaje. Afecta a los países de la parte alta de la distribución de horas de vuelo de la tabla.
- **P2 (rangos de clima):** 22 °C separa un mes cálido de uno templado, y 12 °C uno templado de uno fresco; los tramos de 3 °C de distancia al rango dan las afinidades 4, 3, 2 y 1. Son criterios propios y están pendientes de contrastar con el docente.
- **P2 (lluvia):** 150 mm al mes se usa como límite de mes muy lluvioso y resta 1 a la afinidad de clima; criterio propio.
- **F10:** un 5 en "cuánto te apetece" se interpreta como requisito. La decisión es de diseño y se explica al usuario en la pregunta.

- **M1:** el aviso salta si el mejor país mostrado no llega al 70 % de compatibilidad, cumpla o no todos los filtros. El valor es fijo (constante UMBRAL_M1_FIJO en src/engine/inference.ts). [Pendiente: justificar por qué el 70 %.]

Reglas rediseñadas tras detectar un fallo. F4 y F6 estaban escritas para "visado consular" y "vacuna obligatoria", pero ninguno de los 40 países exige esas cosas a un español, así que nunca se disparaban. F4 pasó a comparar un nivel de trámite (0 sin trámite, 1 autorización electrónica, 2 visado a la llegada o electrónico, 3 visado consular) y F6 pasó a "recomendaciones relevantes". También el clima dejó de ser un filtro: con clima templado descartaba de media 28 de los 40 países (31 en enero), así que ahora puntúa (P2) y solo elimina si el usuario le da peso 5 (F10).

Reglas añadidas por el usuario. El botón "Añadir nueva regla" crea reglas de dos tipos: un filtro que descarta países y un conflicto que solo avisa. Se guardan en el localStorage del navegador, se suman a las 18 reglas base al cargar la aplicación y se pueden activar, desactivar y borrar. No se escriben en knowledge.json.

7. Razonamiento

El motor encadena cuatro pasos cada vez que cambia una respuesta: filtros eliminatorios, puntuación, ordenación y avisos. Es encadenamiento hacia delante: a partir de los hechos del usuario dispara las reglas aplicables hasta llegar a una lista de países.

1. **Filtros (F1 a F7 y F10).** Un país queda descartado si se cumplen todas las condiciones de una regla, y puede acumular varios motivos. Si el dato necesario es SIN DATO, la condición se considera falsa: no se descarta por falta de datos.
2. **Puntuación (P1).** Para los países que quedan:

$$Compatibilidad = \frac{\sum_i p_i \cdot a_i}{\sum_i 5p_i} \times 100$$

Donde p es el peso (1 a 5; "Me da igual" = 0, y ese criterio no cuenta) y a es la afinidad del país (1 a 5).

Tras la puntuación, el motor sigue con dos pasos más:

- **Ordenación (M3).** Mayor compatibilidad primero; empate: más criterios con afinidad 4 o 5; si persiste, menor coste diario.
- **Avisos (C1 a C3).** Combinaciones poco coherentes no descartan nada, solo avisan.

Ejemplo. Pesos: playa 5, gastronomía 3, precio 4. Portugal tiene afinidad 5 en playa, 4 en gastronomía y 2 en precio. Pasa F10 porque su afinidad en playa es 5 (>= 4). Compatibilidad = (5×5 + 3×4 + 4×2) / (5×5 + 5×3 + 5×4) × 100 = 45 / 60 × 100 = 75 %.

Casos límite

- **Datos incompletos:** el criterio con SIN DATO cuenta con afinidad 3 y se marca como "dato no disponible" (D1).
- **Pregunta sin responder:** el filtro asociado no se aplica y se avisa (D2).
- **Contradicción entre respuestas:** se avisa (C1 a C3) y el usuario puede volver atrás.
- **Sin resultados:** el sistema muestra la sección "Los que más se ajustan" con los países que incumplen menos reglas, el margen de cada regla incumplida y la propuesta de relajar el filtro que más países eliminó; si es F10, propone bajar el 5 a 4. Si el mejor no llega al 70 % de compatibilidad, se añade el aviso M1. Nunca hay pantalla vacía.
- **Menos de 3 países:** se completa hasta 3 con los que más se ajustan, marcados como tales (M2).

8. Preguntas del sistema

El sistema hace 18 preguntas, una por pantalla y en orden fijo: 10 de restricción (descartan países) y 8 de preferencia en escala de 1 (poco) a 5 (mucho), con la opción "Me da igual" (peso 0). Las de preferencia se pueden saltar. Un 5 se interpreta como requisito (F10).

ID	Pregunta	Tipo	Alimenta
Q1	Presupuesto diario en destino, sin vuelo (€)	Número 10 a 1000	F1
Q2	Días de viaje	Número 1 a 60	F3, C2
Q3	Mes del viaje	Uno de 12	P2
Q4	Horas de vuelo máximas	Número 1 a 24	F2, C2
Q5	Con quién viaja (solo, pareja, niños, grupo)	Selección única	F7
Q6	Trámite máximo aceptado para entrar (0 a 3)	Selección única	F4
Q7	Acepta vacunas o profilaxis recomendadas	Sí o No	F6
Q8	Acepta destinos de riesgo alto	Sí o No	F5, C3
Q9	Clima que busca en ese mes (cálido, templado, fresco, indiferente)	Selección única	P2, C1
Q10	Le molesta que llueva mucho en ese mes	Sí o No	P2
E_clima	Cuánto importa que el clima sea el elegido	Escala 1 a 5	P1, P2, F10

E_playa	Cuánto te apetece un viaje con playa	Escala 1 a 5	P1, F10, C1
E_cultura	Patrimonio, museos o historia	Escala 1 a 5	P1, F10
E_naturaleza	Naturaleza y paisajes	Escala 1 a 5	P1, F10
E_gastronomia	Gastronomía local	Escala 1 a 5	P1, F10
E_precio	Cuánto importa que sea barato	Escala 1 a 5	P1, F10
E_seguridad	Cuánto importa que sea muy seguro	Escala 1 a 5	P1, F10, C3
E_ingles	Cuánto importa poder comunicarse en inglés	Escala 1 a 5	P1, F10

La tarea pide admitir varias opciones cuando el caso lo requiera. En este sistema la "selección múltiple" se resuelve con las escalas: el usuario puntúa a la vez los 8 criterios, así que combina varios intereses (playa y gastronomía, por ejemplo) en lugar de elegir uno.

Preguntas añadidas por el usuario. El botón "Añadir pregunta" permite crear preguntas de restricción o de preferencia, de opción única, escala de 1 a 5 o número. También se guardan en el localStorage del navegador y se suman a las 18 preguntas base.

9. Interfaz y explicaciones

La interfaz muestra una pregunta por pantalla con barra de progreso, botón Atrás y un contador de países posibles tras cada respuesta. El resultado presenta el top 3 con su porcentaje y la aportación de cada criterio, y una tabla con el resto de países válidos.

Cada resultado se explica con tres elementos:

- **Países del top 3:** peso, afinidad y puntos por criterio, con el dato real que lo justifica (€/día, horas, número de sitios UNESCO), su calidad (verificado, estimado o SIN DATO), la fuente y la fecha.

- **Países descartados:** la regla que los eliminó (F1 a F10) y el motivo en lenguaje natural, con buscador.
- **Registro de reglas disparadas** en orden.

Funciones adicionales: un comparador de destinos, que pone frente a frente 2 o 3 países marcados en el resultado (compatibilidad, coste diario, horas de vuelo, seguridad, requisitos de entrada, restricciones incumplidas, afinidad en los 8 criterios y clima del mes), y un simulador de sensibilidad, que permite mover el presupuesto, el límite de vuelo, el mes y el peso de cada criterio (de 0 a 5) y recalcula el resultado al momento.

Recorrido y gestor de reglas: el panel "Reglas que SÍ sigue el motor" de Resultados y la vista de reglas (#/rules) muestran qué reglas sigue el motor, y no solo cuáles descartan: deducciones D1 y D2, filtros superados, ponderación P1 y P2 y metarreglas M1 a M3. La vista tiene tres pestañas (reglas que sí sigue el proceso, base de conocimiento de reglas e historial de descartes) y desde ella se añaden, activan, desactivan y borran las reglas personalizadas.

[Pendiente de completar con la aplicación publicada: capturas de la pantalla de pregunta, del resultado, de "Por qué" y de la lista de descartados.]

10. Pruebas y validación

Se definen 15 casos reproducibles más el caso 11b, ejecutables en la ruta `#/tests` de la aplicación. La columna "Obtenido" recoge la ejecución del 2026-10-23 sobre public/knowledge.json: 16 de 16 superadas. La columna "Evidencia" se completa con la captura de #/tests en la versión publicada.

N.º	Entrada	Esperado	Obtenido	Evidencia
1	Presupuesto 40 €/día	Ningún país con coste diario > 40 € cumple todos los filtros (F1)	Superada: 3 países cumplen, todos con 40 € o menos	
2	Horas máximas 3	Solo quedan países con vuelo <= 3 h (F2)	Superada: quedan 8 países, todos con 3 h o menos	
3	Trámite máximo 0	Ningún país con nivel de trámite > 0 (F4)	Superada: quedan 27 países, todos sin trámite previo	

4	No acepta vacunas	Ningún país con "Recomendaciones relevantes" (F6)	Superada: quedan 31 países sin recomendaciones relevantes
5	No acepta riesgo	Ningún país de riesgo alto (F5)	Superada: quedan 32 países, ninguno de riesgo alto
6	Viaja con niños	Solo países de Bajo riesgo (F7)	Superada: quedan 13 países de Bajo riesgo
7	Enero, clima cálido y peso de clima 5	Solo cumplen países con afinidad de clima >= 4 (F10)	Superada: quedan 16 países con afinidad de clima 4 o más
8	India en julio, clima cálido, con y sin tolerancia a la lluvia	Sin tolerancia, la afinidad de clima baja 1 punto si llueven más de 150 mm (P2)	Superada: la afinidad baja de 5 a 4
9	Playa con peso 5	Solo países con afinidad de playa >= 4 (F10)	Superada: quedan 27 países con afinidad 4 o 5
10	Todos los pesos a 0	Sin compatibilidad y con aviso (D2)	Superada: ningún país tiene compatibilidad y se avisa del orden alfabético
11	Presupuesto 10 € y 1 h de vuelo	Sin pantalla vacía: aparecen "Los que más se ajustan" con las reglas incumplidas y su margen, y el aviso M1 porque el mejor no llega al 70 % (M2)	Superada: 3 países con márgenes y aviso M1 activo

11b	Presupuesto 10 €/día, peso de playa 5 y peso de seguridad 5	Ningún país cumple todo, pero el mejor llega al 70 % o más: "Los que más se ajustan" sin aviso M1	Superada: mejor compatibilidad del 100 % y sin aviso M1
12	Peso de cultura 4	A igual compatibilidad, orden por criterios con afinidad 4-5 y luego menor coste (M3)	Superada: orden de desempate correcto
13	Presupuesto 50 €/día y peso de precio 4	Túnez (coste SIN DATO) no se descarta por F1 y su afinidad de precio es 3 (D1)	Superada: Túnez no se descarta y su afinidad de precio es 3
14	Playa con peso 5 y clima fresco	Aviso de conflicto C1	Superada: aviso C1 "Pides mucha playa y clima fresco a la vez. Elige cuál pesa más."
15	La misma entrada completa (14 hechos) dos veces	El mismo resultado	Superada: mismos países, porcentajes y descartes

Contraste con fuentes. Además de las pruebas del motor, cada resultado debe contrastarse con la fuente original: por cada caso se abre la URL del dato del país recomendado y se comprueba que coincide. Se documentará en la columna Evidencia.

Simulación de perfiles. Se probaron 8.000 perfiles de usuario aleatorios (presupuesto, días, mes, vuelo, clima y pesos al azar, con como mucho dos pesos a 5) contra la base de conocimiento. Con el clima como filtro eliminatorio, el 54 % de los perfiles se quedaba con 0 países. Con el clima como puntuación y la sección "Los que más se ajustan" (M1 y M2), ningún perfil se queda sin resultados y los mejores países incumplen como mucho una regla en el 99,6 % de los casos. Son perfiles inventados, no usuarios reales; sirven para detectar filtros demasiado duros, no para medir la satisfacción.

11. Comparación con un LLM

Se plantea la misma tarea a un modelo conversacional (ChatGPT, Gemini o Claude) con 3 de los casos de la sección 10 y se compara con el sistema. Las celdas "LLM" se rellenan al hacer la prueba.

Caso	Sistema experto	LLM	Diferencia
Caso habitual (por ejemplo, 80 €/día, playa 5, julio)	pendiente	pendiente	
Filtros incompatibles (caso 11)	pendiente	pendiente	
Repetir la misma entrada 3 veces	Mismo resultado (caso 15)	pendiente	

Qué aporta el sistema, a comprobar en la prueba: resultado reproducible, cada descarte ligado a una regla y a un dato con fuente y fecha, y gestión explícita de datos incompletos. **Qué aporta el LLM:** lenguaje natural libre y conocimiento general de destinos que el sistema no tiene (ciudades, actividades, precios actuales).

12. Uso crítico de IA

Se ha usado Claude para dar forma al problema, preparar los datos y las reglas y redactar esta memoria, y Google AI Studio para generar la aplicación. La conversación completa de diseño va en el anexo [enlace o fichero: pendiente de añadir]. Las decisiones de diseño las tomó Daniel y se resumen abajo; los errores de la IA y su corrección son parte del registro.

Decisiones propias

Decisión	Propuesta de la IA	Resultado
Caso de uso: recomendar un país de viaje con preguntas tipo Akinator	Ninguna: la idea fue de la pareja	Caso elegido por Daniel y su compañero
Más de 8 preguntas, más países	Una versión más	18 preguntas y 40 países

	pequeña	
Preferencias en escala 1 a 5 ("cuánto te apetece")	Preguntas de sí o no	Escala 1 a 5 con "Me da igual"
Un 5 es un requisito eliminatorio (F10)	Solo ponderar	Regla F10
Añadir gastronomía como criterio	Ocho criterios sin ella	Gastronomía con ciudades UNESCO
Presupuesto de 18 h en total para la pareja	Reparto por persona	18 h en total

Errores de la IA detectados y corregidos

- Se anunciaron 25 preguntas y unas 60 reglas, pero solo había datos para unas 19 preguntas y 18 reglas; se redujo a lo que se puede comprobar.
- La regla F10 de seguridad dejaba pasar solo "Bajo riesgo"; se documentó como consecuencia de diseño.
- Las reglas F4 y F6 nunca se disparaban con los datos reales y se rediseñaron (sección 6). Además, los filtros de clima descartaban de media 28 de los 40 países con clima templado, y una simulación con 8.000 perfiles aleatorios dejaba sin resultado al 55 %: el clima pasó a puntuar (P2) y se añadió la sección "Los que más se ajustan" (M1 y M2).
- Un recuento de sitios UNESCO difería en 1 en siete países; se corrigió hasta igualar los totales oficiales.
- Un contador de avisos en las fichas del Ministerio daba falsos positivos y se descartó para seguridad.
- Varias fuentes no se podían leer desde el entorno de la IA (páginas con JavaScript) y los datos se obtuvieron con un navegador; en un paso, la web de Exteriores bloqueó con una prueba anti-bots y no se saltó: esos 4 datos quedaron SIN DATO.

Cómo se verificó

1. Los totales de UNESCO se cotejaron con la tabla oficial (648 sitios en los 40 países).
2. Los datos de entrada y sanitarios se leyeron en las fichas del Ministerio y se clasificaron con criterio escrito.
3. Cada dato tiene URL y fecha; el compañero comprobará una muestra de 8 países contra la fuente original.
4. El motor se prueba con los 15 casos y el caso 11b de la sección 10; en la ejecución del 2026-10-23 pasan los 16.

Herramientas y para qué

Herramienta	Uso
Claude	Diseño del sistema, recogida y clasificación de datos, reglas, prompt para AI Studio, borrador de la memoria
Google AI Studio	Generar y publicar la aplicación
GitHub	Código, datos y README
Notion	Planificación [pendiente de añadir]
NotebookLM	No se usa

13. Limitaciones, mejoras y enlaces de entrega

Limitaciones conocidas

- Los datos son medias nacionales y estimaciones; no sustituyen a las fichas oficiales, que cambian.
- Seguridad usa un único índice con umbrales propios; mide conflicto, no riesgo turístico.
- Gastronomía y naturaleza miden reconocimientos UNESCO, no toda la oferta; un país sin ciudad gastronómica UNESCO no tiene mala cocina.
- El inglés de 5 países se asigna por regla propia y el de 2 está sin dato.
- Las horas de vuelo son un cálculo sin escalas.
- 8 datos de 440 están sin dato y no hay una segunda verificación de los demás hasta la muestra del compañero.

Mejoras posibles

- Duración real directa y con escalas desde Madrid.
- Clima por región o ciudad en países grandes.
- Seguridad combinada con los avisos oficiales del Ministerio.
- Cobertura de más países y de ciudades.

Enlaces de entrega

Entrega	Enlace
Aplicación publicada (AI Studio)	pendiente
Repositorio en GitHub	https://github.com/igorr17/Sistema-Experto
Planificación (Notion)	pendiente
Anexo de conversación de diseño	pendiente
Word con el feedback del docente	Archivo Word aparte (Feedback_docente_sistExperto.docx); resumen en la sección 14
Vídeo individual (máximo 4 min, privado)	pendiente

14. Feedback del docente

Resumen del feedback recibido del docente en este proyecto, con su seguimiento. El Word completo con todos los comentarios, el análisis de pautas generales y su aplicación va como archivo aparte (Feedback_docente_sistExperto.docx). [PENDIENTE: sustituir cada comentario por el texto literal del docente y rellenar la fecha de recepción.]

N.º	Fecha y contexto	Comentario	Mejora y responsable	Estado
1	[PENDIENTE: fecha de recepción]. Revisión de la aplicación durante el	Añadir un botón que permita añadir nuevas reglas al sistema.	Botón para crear reglas nuevas (filtro que descarta o aviso de conflicto) que el motor aplique junto a las existentes. Responsable: compañero (Google AI	Implementado (commit 7e4cb49, 2026-10-28). Evidencia pendiente: captura de la regla creada y de su efecto.

	desarrollo.		Studio).	
2	[PENDIENTE: fecha de recepción]. Revisión de la aplicación durante el desarrollo.	Visualizar el proceso de selección del país: ver qué reglas sí sigue cada país, y no solo cómo se van descartando.	Panel y vista que muestran las reglas que sí sigue el motor (deducciones, filtros superados, ponderación y metarreglas), además de los descartes. Responsable: compañero (Google AI Studio).	Implementado (commit 7e4cb49, 2026-10-28). Evidencia pendiente: captura del panel de reglas seguidas y de la vista de trazabilidad.

Pautas generales con IA: [PENDIENTE: petición a la IA, análisis de pautas generales y valoración propia, relacionando cada pauta con los comentarios de origen y con una mejora comprobable o un descarte justificado.]

Fuentes

Consultadas el 2026-10-19.

- Budget Your Trip: gasto medio diario por viajero, una página por país.
- Ministerio de Asuntos Exteriores: Recomendaciones de viaje: entrada y vacunas, ficha por país.
- Global Peace Index 2026: seguridad (puesto y puntuación de la edición 2026, leídos en Wikipedia).
- UNESCO World Heritage Centre, Estados parte: sitios culturales, naturales y mixtos.
- UNESCO Creative Cities, gastronomía (vía Wikipedia): recuento de ciudades.
- EF English Proficiency Index 2025: nivel de inglés; puestos y bandas leídos en Wikipedia.
- Banco Mundial, Climate Change Knowledge Portal: temperatura y precipitación mensual, CRU TS 4.09, 1991-2020.
- Países del euro, Unión Europea: moneda.